Cette partie présente une Analyse en Composantes Principales (ACP) appliquée à un jeu de données recensant la consommation de protéines de 25 pays européens selon 9 sources alimentaires : viande rouge (`VROU`), viande blanche (`VBLA`), œufs (`OEUF`), lait (`LAIT`), poisson (`POISS`), céréales (`CERE`), amidon (`AMID`), noix (`NOIX`) et fruits/légumes (`FRLEG`). Une variable qualitative supplémentaire (`EST` = Ouest/Est) code l'appartenance de chaque pays au bloc occidental ou au bloc soviétique.

L'objectif est de déterminer si les habitudes alimentaires de l'époque reflètent la partition politique de la Guerre froide.

1 Première approche – analyse de la matrice de corrélation

1.1 Matrice de corrélation (Q1)

La matrice de corrélation $\mathbf{R}$ est calculée sur les 9 variables actives centrées-réduites. Elle est visualisée à l'aide d'un corrélogramme coloré (Figure 1).

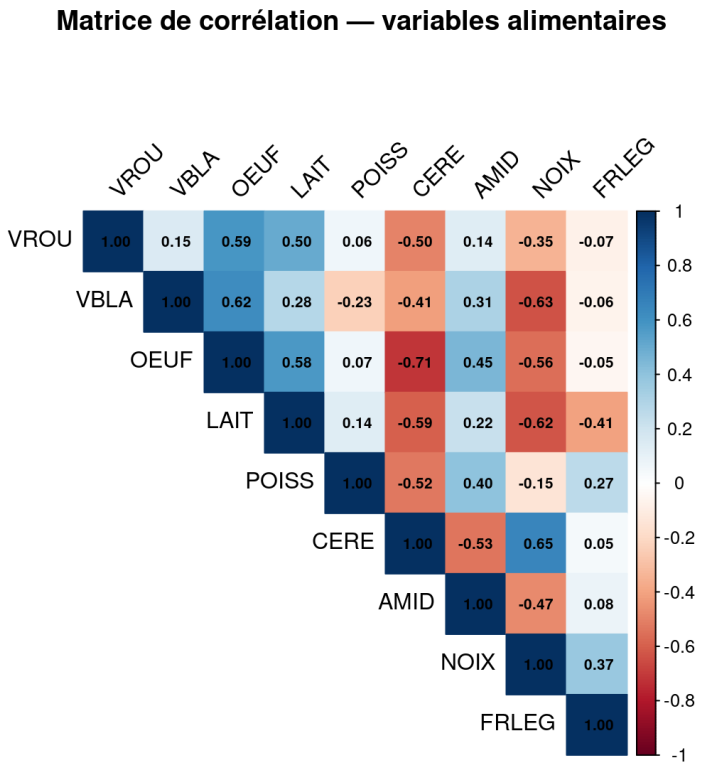

FIGURE 1 – Matrice de corrélation des 9 variables alimentaires.

1.2 Corrélations fortes et quasi-nulles (Q2)

On retient les seuils suivants :

— Corrélation forte : $|r| \geq 0{,}50$.
— Corrélation quasi-nulle : $|r| \leq 0{,}15$.

Corrélations positives fortes :

Variable 1	Variable 2	r
CERE	NOIX	+0,65
VBLA	OEUF	+0,62
VROU	OEUF	+0,59
LAIT	OEUF	+0,58

TABLE 1 – Principales corrélations positives fortes ($r \geq 0{,}50$).

Corrélations négatives fortes :

Variable 1	Variable 2	r
OEUF	CERE	−0,71
VBLA	NOIX	−0,63
LAIT	NOIX	−0,62
OEUF	NOIX	−0,56

TABLE 2 – Principales corrélations négatives fortes ($r \leq -0{,}50$).

Paires quasi décorrélées ($|r| \leq 0{,}15$) : OEUF–FRLEG ($r \approx -0{,}05$), POISS–NOIX, VROU–POISS, VROU–AMID, VROU–FRLEG, VBLA–FRLEG, OEUF–POISS comme on peut sur la figure 2

```
VROU  - POISS  : r = +0.061
VROU  - AMID   : r = +0.135
VROU  - FRLEG  : r = -0.074
VBLA  - FRLEG  : r = -0.061
OEUF  - POISS  : r = +0.066
OEUF  - FRLEG  : r = -0.046
LAIT  - POISS  : r = +0.138
POISS - NOIX   : r = -0.147
CERE  - FRLEG  : r = +0.047
AMID  - FRLEG  : r = +0.084
```

FIGURE 2 – Paires quasi décorrélées

Remarque. L'opposition OEUF/CERE ($r = -0{,}71$) laisse déjà présager l'axe principal de l'ACP : un régime céréalier (Est) contre un régime riche en protéines animales (Ouest).

1.3 Nuages de points sur quatre couples (Q3)

Quatre nuages de points (Figure 3) illustrent des relations bivariées choisies. Les pays du bloc Est sont en rouge (●), ceux du bloc Ouest en bleu (●).

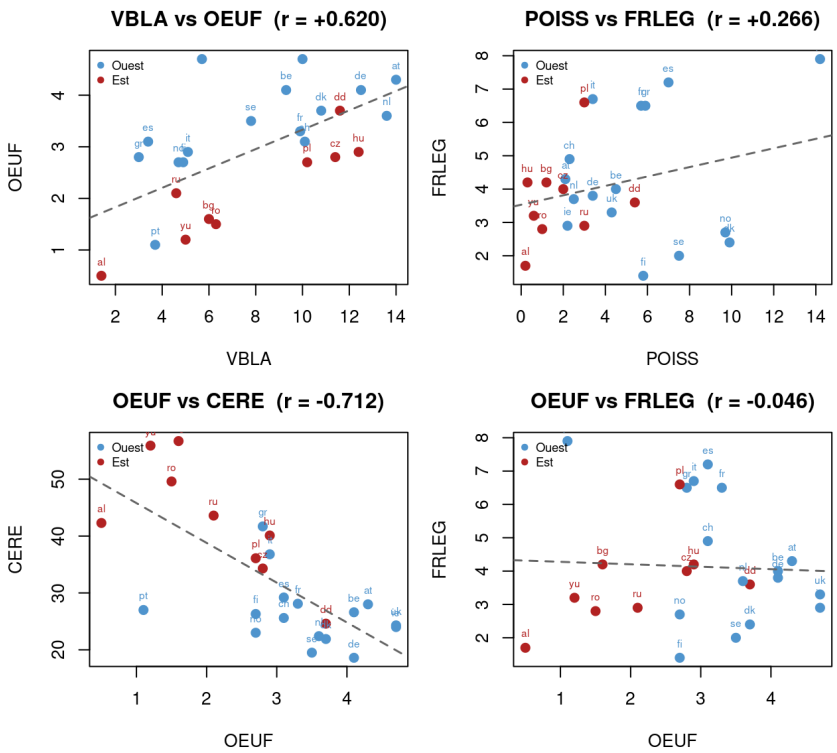

FIGURE 3 – Nuages de points pour les couples (VBLA, OEUF), (POISS, FRLEG), (OEUF, CERE) et (OEUF, FRLEG).

— **(VBLA, OEUF)** $r \approx +0{,}62$ **:** tendance positive modérée. Les pays qui consomment beaucoup de viande blanche tendent aussi à consommer beaucoup d'œufs. Pas d'individu vraiment atypique.

— **(POISS, FRLEG)** $r \approx +0{,}27$ **:** très faible corrélation. Le Portugal (`pt`) est clairement atypique, isolé du nuage principal par sa consommation de poisson exceptionnellement élevée.

— **(OEUF, CERE)** $r \approx -0{,}71$ **:** corrélation négative forte. Les pays de l'Est se regroupent à droite (beaucoup de céréales, peu d'œufs) et les pays de l'Ouest à gauche. Cette opposition sera l'axe principal de l'ACP.

— **(OEUF, FRLEG)** $r \approx -0{,}05$ **:** quasi-nulle. Ces deux variables sont indépendantes.

2 ACP – résultats et interprétation

2.1 Mise en œuvre sous R (Q4)

L'ACP est réalisée avec la fonction `PCA` de **FactoMineR** sur les données centrées-réduites (`scale.unit = TRUE`), la variable `EST` étant placée en individu supplémentaire qualitatif (`quali.sup = 10`).

```
acp <- PCA(donnees1, scale.unit = TRUE, quali.sup = 10, ncp = 9,
    graph = FALSE)
```

Ci-dessous les résultats reproduit avec R :

```
=== 2. Corrélations ===
> print(round(res$var$cor[, 1:5], 2))
      Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
VROU  -0.61  0.07  0.32  0.63  0.22
VBLA  -0.62  0.30 -0.66 -0.04 -0.20
OEUF  -0.85  0.05 -0.19  0.31  0.05
LAIT  -0.76  0.24  0.41  0.00 -0.14
POISS -0.27 -0.83  0.34 -0.21 -0.20
CERE   0.88  0.30 -0.10 -0.01  0.16
AMID  -0.59 -0.45 -0.26 -0.33  0.50
NOIX   0.84 -0.18  0.06  0.32  0.10
FRLEG  0.22 -0.69 -0.43  0.45 -0.16
```

```
=== 1. Valeurs propres ===
> print(round(res$eig[, 1], 2))
comp 1 comp 2 comp 3 comp 4 comp 5 comp 6 comp 7 comp 8 comp 9
  4.01   1.63   1.13   0.95   0.46   0.33   0.27   0.12   0.10
```

```
=== 3. Valeurs test EST ===
> n  <- nrow(donnees1)
> vt <- res$quanti.sup$cor[1, 1:5] * sqrt(n - 1)
> print(round(vt, 2))
Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
 2.77  1.84 -1.64 -1.79  1.54
```

```
=== 5. Qualité de représentation (cos² x 100) ===
> print(round(res$ind$cos2[, 1:5] * 100, 1))
   Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
al  61.2  13.4  15.6   0.3   0.0
at  33.8  18.1  29.9   0.5  14.6
be  70.9   0.7   1.3   7.3  15.4
bg  74.1  12.8   0.2   0.3   1.8
ch  20.6  14.0   0.6  33.9  17.1
cz   4.6  12.1  47.5   7.1   2.2
dd  32.6   3.3  27.3  20.8   2.9
de  79.6   1.6  11.7   0.2   0.1
dk  66.3   1.0   6.7  11.1   6.7
es  17.2  65.3   2.7   1.3   2.7
fi  23.7   3.4  40.8  19.5   0.0
fr  25.4   7.1   0.0  43.9   0.7
gr  42.7   8.5   6.6  27.4   1.4
hu  27.6   8.7  47.6   0.6   0.0
ie  77.6   6.4   0.0   2.1  11.3
it  44.6   3.0   0.3  28.3  12.2
nl  53.0  16.4  11.6   0.3  11.4
no  15.7  11.2  48.1  21.4   2.9
pl   0.3   6.0  46.2   4.5   0.0
pt  12.7  80.5   0.0   3.5   0.6
ro  80.1  13.2   0.1   4.0   1.1
ru  12.8   0.3   2.9  18.0  58.3
se  45.4   0.7  27.9   9.2  11.4
uk  33.3   0.1  14.7  33.3  13.0
yu  86.1   7.1   0.3   4.4   0.9
```

```
=== 4. Coordonnées des individus ===
> print(round(res$ind$coord[, 1:5], 2))
   Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
al  3.56  1.66  1.80  0.23  0.02
at -1.45  1.06 -1.37  0.17 -0.95
be -1.66 -0.16 -0.22  0.53  0.77
bg  3.20  1.33 -0.15  0.22 -0.49
ch -0.93  0.77  0.16  1.19 -0.85
cz -0.38  0.62 -1.22 -0.47  0.26
dd -1.45 -0.46 -1.33 -1.16  0.43
de -2.14  0.30 -0.82  0.11 -0.07
dk -2.41 -0.29  0.77 -0.99 -0.77
es  1.34 -2.61 -0.53  0.37  0.53
fi -1.60  0.61  2.09 -1.44  0.04
fr -1.52 -0.80  0.00  2.00  0.26
gr  2.29 -1.02  0.90  1.83 -0.41
hu  1.49  0.83 -1.95 -0.22 -0.04
ie -2.72  0.78  0.02  0.44  1.04
it  1.57 -0.41 -0.13  1.25 -0.82
nl -1.68  0.93 -0.78 -0.13 -0.78
no -0.99 -0.84  1.74 -1.16 -0.42
pl -0.12 -0.54 -1.51 -0.47 -0.02
pt  1.74 -4.38 -0.04 -0.91 -0.39
ro  2.81  1.14 -0.07 -0.63  0.32
ru  0.80  0.11  0.38 -0.95  1.70
se -1.67  0.21  1.31 -0.75 -0.84
uk -1.77  0.10  1.18  1.77  1.11
yu  3.70  1.06 -0.21 -0.84  0.39
```

FIGURE 4 – Reproduction avec R

2.2 Répartition de l'inertie – nombre d'axes à retenir (Q5)

Axe	Valeur propre λ	Inertie (%)	Inertie cumulée (%)
1	4,01	44,6	44,6
2	1,63	18,1	62,7
3	1,13	12,6	75,2
4	0,95	—	—

TABLE 3 – Valeurs propres et part d'inertie expliquée.

Critère de Kaiser : on retient les axes dont $\lambda > 1$. Ici $\lambda_1 = 4{,}01$, $\lambda_2 = 1{,}63$, $\lambda_3 = 1{,}13$ sont supérieures à 1, tandis que $\lambda_4 = 0{,}95 < 1$. On retient donc **3 axes** qui représentent **75,2 %** de l'inertie totale, niveau jugé satisfaisant pour une analyse exploratoire.

2.3 Variables structurant les axes – effet de taille (Q6)

Le critère de significativité pour les corrélations variables–axes est $|r| > 1/\sqrt{9} \approx 0{,}33$.

Axe	Variable	r	Signe
1 (44,6 %)	`CERE`	+0,88	+
	`NOIX`	+0,84	+
	`OEUF`	−0,85	−
	`LAIT`	−0,76	−
	`VBLA`	−0,62	−
	`VROU`	−0,61	−
	`AMID`	−0,59	−
2 (18,1 %)	`POISS`	−0,83	−
	`FRLEG`	−0,69	−
	`AMID`	−0,45	−
3 (12,6 %)	`VBLA`	−0,66	−
	`FRLEG`	−0,43	−
	`LAIT`	+0,41	+
	`POISS`	+0,34	+

TABLE 4 – Variables notables sur chaque axe retenu ($|r| > 0{,}33$).

Effet de taille : sur l'axe 1, les variables ont des signes *mixtes* (certaines positives, d'autres négatives). Le centrage-réduction préalable a neutralisé l'effet de niveau global ; il n'y a donc pas d'effet de taille au sens strict.

2.4 Pays structurant les axes (Q7)

On utilise le $\cos^2$ pour identifier les individus les mieux représentés sur chaque axe.

Axe	Pays	$\cos^2$ (%)	Coordonnée
1	`yu`	86,1	+3,70
	`ro`	80,1	+2,81
	`bg`	74,1	+3,20
	`al`	61,2	+3,56
	`de`	79,6	−2,14
	`ie`	77,6	−2,72
	`dk`	66,3	−2,41
	`be`	70,9	−1,66
2	`pt`	80,5	−4,38
	`es`	65,3	−2,61
3	`fi`	40,8	+2,09
	`no`	48,1	+1,74
	`hu`	47,6	−1,95
	`pl`	46,2	−1,51

TABLE 5 – Individus les plus contributeurs sur chaque axe (sélection par $\cos^2$).

2.5 Interprétation des axes (Q8)

Axe 1 – Type de régime alimentaire (44,6 %). Le pôle positif regroupe `CERE` et `NOIX` (régime céréalier), associés aux pays de l'Est (`yu`, `al`, `bg`, `ro`). Le pôle négatif regroupe `OEUF`, `LAIT`, `VBLA`, `VROU` (protéines animales), associés aux pays de l'Ouest (`ie`, `dk`, `de`). C'est l'axe **régime céréalier (Est) vs protéines animales (Ouest)**.

Axe 2 – Tradition maritime et méditerranéenne (18,1 %). Le pôle négatif est déterminé par `POISS` et `FRLEG`, incarné quasi exclusivement par le Portugal (`pt`, −4,38) et l'Espagne (`es`). Cet axe reflète la **tradition méditerranéenne et halieutique**. Attention cependant : il est fortement influencé par le seul cas Portugal (voir Q10).

Axe 3 – Nuance nord/centre-européen (12,6 %). Le pôle positif (pays nordiques : `fi`, `no`) est lié à `LAIT` et `POISS` ; le pôle négatif (Europe centrale : `hu`, `pl`) est lié à `VBLA` et `FRLEG`.

2.6 Pays les moins bien représentés (Q9)

Le cumul des $\cos^2$ sur les trois axes retenus permet de repérer les individus dont l'originalité se situe principalement dans les dimensions non conservées :

Pays	$\cos^2_1$	$\cos^2_2$	$\cos^2_3$	Total (%)
`ru`	12,8	0,3	2,9	**16,0**
`fr`	25,4	7,1	0,0	**32,5**
`ch`	20,6	14,0	0,6	**35,2**
`it`	44,6	3,0	0,3	**47,9**
`pl`	0,3	6,0	46,2	**52,5**

TABLE 6 – Cinq pays les moins bien représentés sur les 3 axes retenus.

L'URSS (`ru`) est la plus mal représentée (16 %) : son originalité apparaît sur les axes 4 et 5 ($\cos^2_5 = 58{,}3\,\%$).

2.7 Le cas du Portugal (Q10)

Le Portugal présente une coordonnée de $-4{,}38$ sur l'axe 2, la plus extrême du jeu de données (le suivant, l'Espagne, n'est qu'à $-2{,}61$, soit presque deux fois moins loin). Son $\cos^2$ sur l'axe 2 atteint 80,5 % : presque toute son originalité tient à cet unique axe, construit sur sa consommation de poisson exceptionnelle.

Conséquence : l'axe 2 est largement *construit* autour du seul Portugal. Deux traitements peuvent corriger ce biais :

1. Le passer en **individu supplémentaire** pour exclure son poids des calculs et observer son positionnement a posteriori.
2. Appliquer une **transformation logarithmique** sur `POISS` afin de réduire son effet levier.

3 Validation par la variable supplémentaire `EST`

3.1 Suffisance des données pour les valeurs-test (Q11)

Le jeu de données comprend 25 pays (7 du bloc Est, 18 du bloc Ouest). Les valeurs-test reposent sur une approximation $\mathcal{N}(0,1)$ via le théorème central limite, généralement admis à partir de $n = 30$. Avec $n = 25 < 30$, les conditions ne sont pas strictement réunies : les valeurs-test restent **indicatives** et doivent être interprétées avec prudence.

3.2 Interprétation des valeurs-test (Q12)

Conditions d'utilisation des valeurs-test :

1. `EST` doit être une variable supplémentaire dans l'ACP – *condition respectée* (`quali.sup = 10`).
2. n suffisant pour l'approximation normale – *condition limite* ($n = 25 < 30$, voir Q11).

Axe	Valeur-test	Significatif ($\lvert t \rvert > 1{,}96$) ?
1	+2,77	**Oui**
2	+1,84	Non
3	−1,64	Non
4	−1,79	Non
5	+1,54	Non

TABLE 7 – Valeurs-test de la variable `EST` sur les 5 premiers axes (seuil bilatéral 5 % = 1,96).

Seul **l'axe 1** est significativement associé à la variable `EST` (valeur-test = +2,77). La valeur positive indique que les pays du bloc Est ont des coordonnées significativement plus élevées sur cet axe, c'est-à-dire qu'ils se situent bien du côté "céréales/noix", à l'opposé des pays de l'Ouest (côté "protéines animales").

Conclusion

L'ACP révèle que **les habitudes alimentaires européennes de la Guerre froide reflètent spontanément la partition politique Est/Ouest**. L'axe principal (44,6 % de l'inertie), seul axe significativement associé à la variable `EST`, oppose les régimes céréaliers des pays du bloc soviétique aux régimes riches en protéines animales des pays occidentaux. Les contraintes économiques et politiques du bloc Est se lisaient donc *dans les assiettes*.

Les axes 2 et 3 capturent des spécificités géographiques secondaires (tradition maritime méditerranéenne, alimentation nordique), mais sans lien statistiquement significatif avec la partition Est/Ouest. L'influence disproportionnée du Portugal sur l'axe 2 invite à un traitement spécifique de cet individu atypique dans une analyse plus approfondie.